Tugas II Makassar, 06 April 2026

TUGAS
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Nama : Muh. Syarif Hidayatullah

Stambuk : 13020240076

Frekuensi : TI_PBO-2 (A2)

Dosen : Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T., MTA.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

1. Class BacaString

```
Baca string dan Integer:
masukkan sebuah string: 10
String yang dibaca : 10
```

Tujuan dari program ini adalah untuk mempelajari cara membaca input data berupa String (teks) dari keyboard menggunakan class BufferedReader dan InputStreamReader. Berbeda dengan Scanner, metode ini lebih tradisional di Java dan membutuhkan penanganan error (*throws IOException*).

Flowchart :

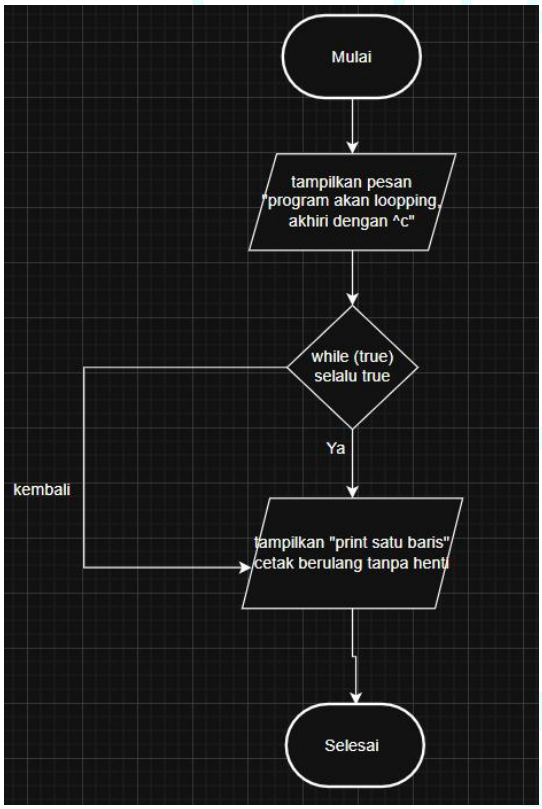
2. class ForEver

```
Print satu baris...

Print satu baris...
Print satu baris...
Print satu baris...
Print satu baris...
Print satu baris...
Print satu baris...
Print satu baris...
```

Program ini bertujuan untuk memahami penggunaan struktur perulangan while dengan kondisi true. Fokus utamanya adalah mendemonstrasikan bagaimana sebuah instruksi dapat dieksekusi secara terus-menerus tanpa henti (Infinite Loop) dan menghentikannya menggunakan control + c

Flowchart



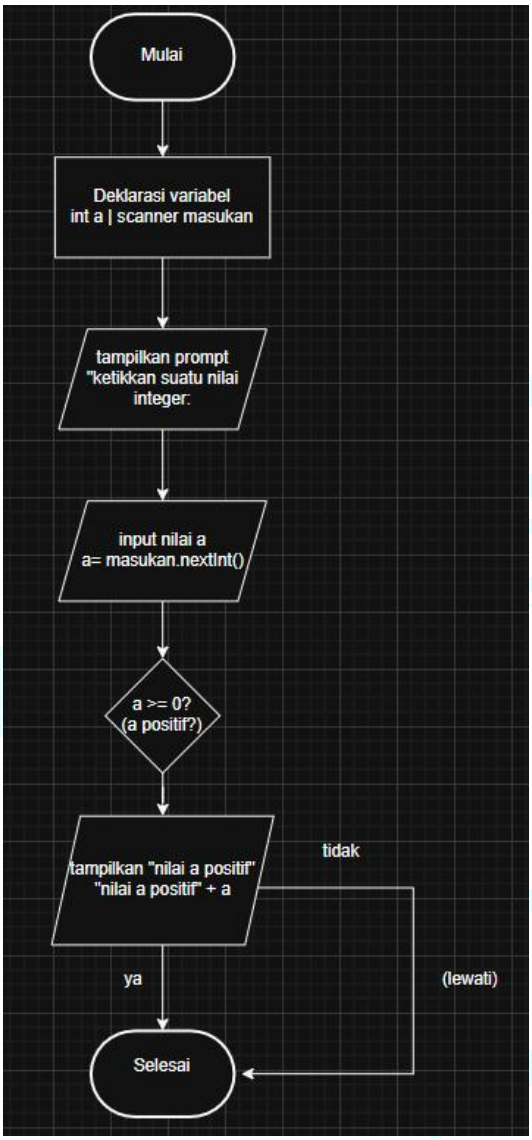
3. class If1

```
Contoh IF satu kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 5

Nilai a positif 5
```

Program ini bertujuan untuk mempelajari penggunaan struktur percabangan IF satu kasus (kondisional sederhana) dalam bahasa Java. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana program melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi boolean (dalam hal ini memeriksa apakah angka lebih besar atau sama dengan nol) dan hanya mengeksekusi perintah di dalamnya jika kondisi tersebut terpenuhi (*true*).

Flowchart



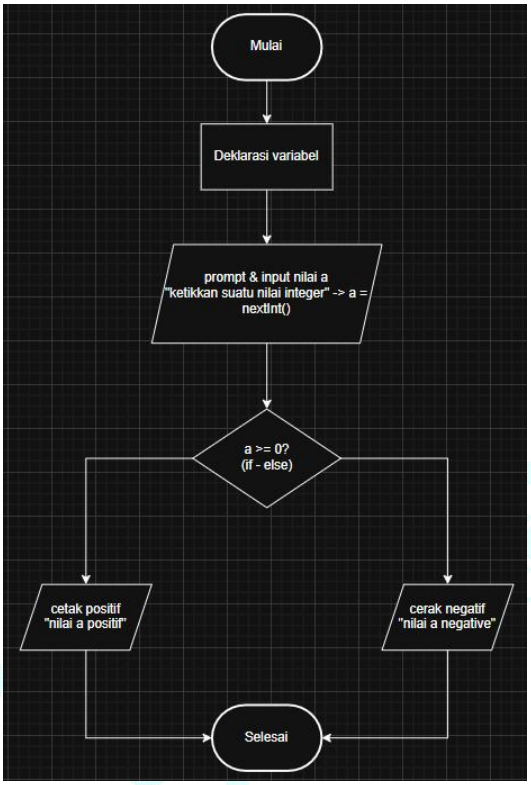
4. class If2

```
Contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer :0
Nilai a positif 0
```

Program ini bertujuan untuk mempelajari struktur percabangan IF-ELSE (dua kasus) dalam bahasa Java. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana program dapat memilih salah satu dari dua jalur eksekusi yang berbeda

berdasarkan hasil evaluasi kondisi: satu blok perintah dijalankan jika kondisi bernilai benar (*true*), dan blok lainnya dijalankan jika kondisi bernilai salah (*false*)

Flowchart

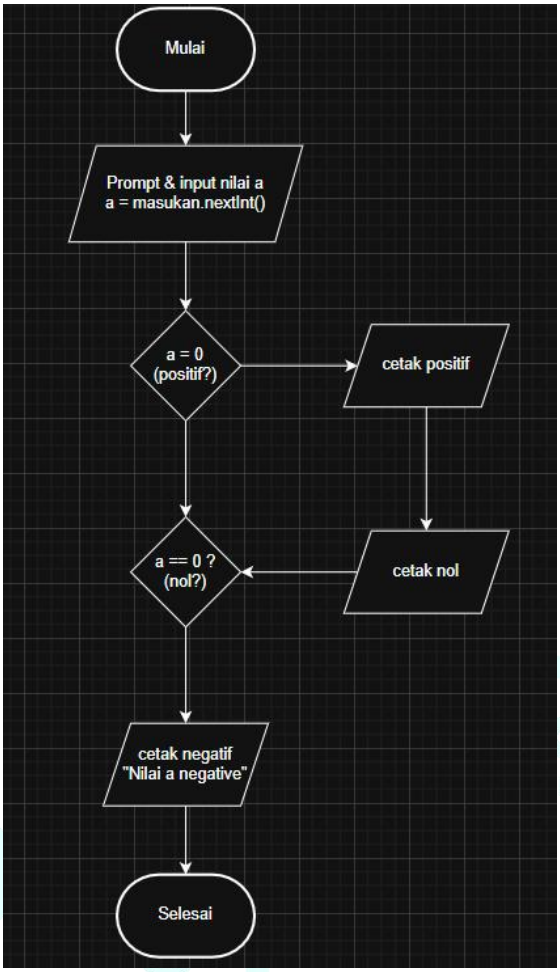


5. class If3

```
Contoh IF tiga kasus
3
Nilai a positif 3
```

Program ini bertujuan untuk mempelajari struktur percabangan IF tiga kasus dalam bahasa Java. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana program menangani berbagai kondisi yang saling eksklusif—dalam hal ini mengklasifikasikan angka menjadi tiga kategori: positif, nol, atau negatif—dan memastikan hanya satu blok kode yang dieksekusi berdasarkan nilai input yang diberikan.

Flowchart

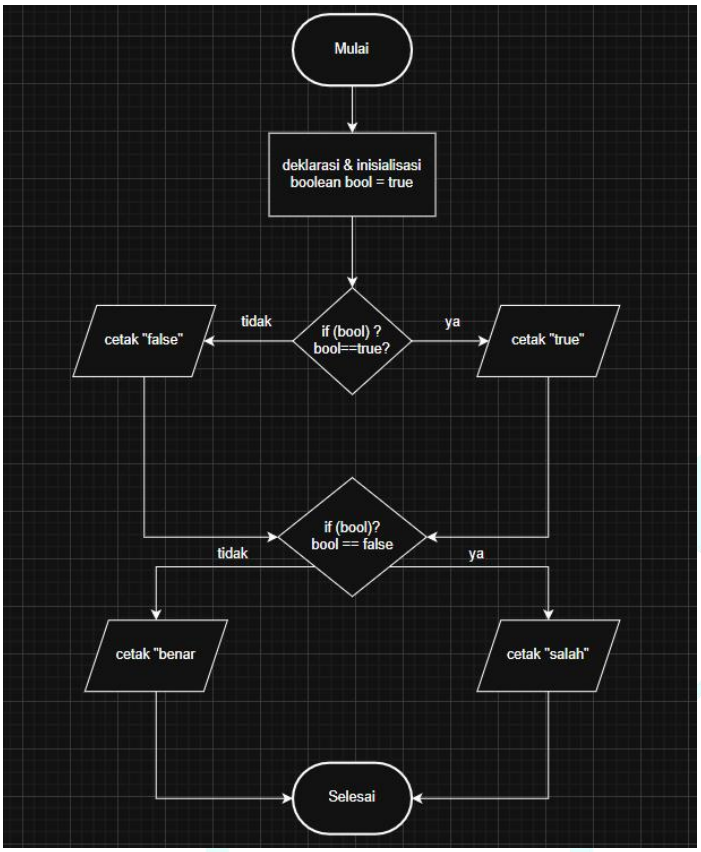


6. class KasusBoolean

```
true
benar
```

Program ini bertujuan untuk memahami cara kerja tipe data boolean yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true (benar) dan false (salah). menggunakan variabel boolean secara langsung sebagai kondisi dalam instruksi if, serta memahami penggunaan operator logika NOT (!) untuk membalikkan nilai kebenaran suatu variabel.

Flowchart

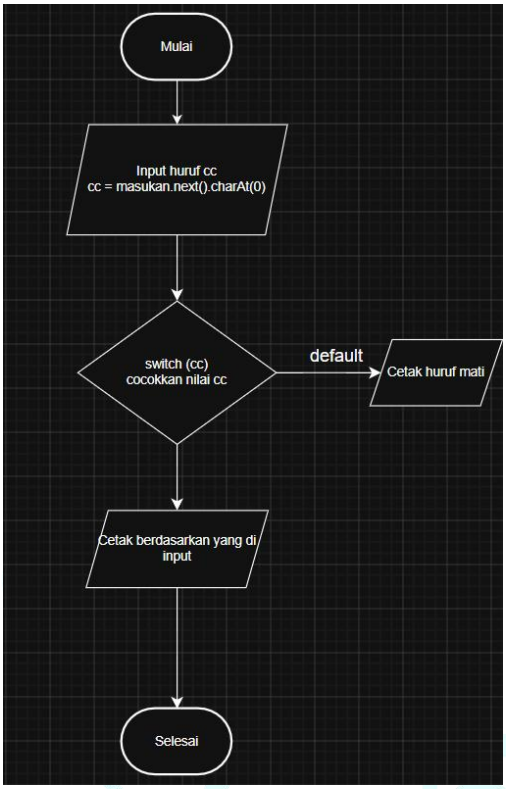


7. class KasusSwitch

```
Ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan return
i
 Yang anda ketik adalah i
```

Program ini bertujuan untuk mempelajari penggunaan struktur kontrol switch-case dalam Java untuk menangani percabangan berdasarkan nilai konstanta.

Flowchart

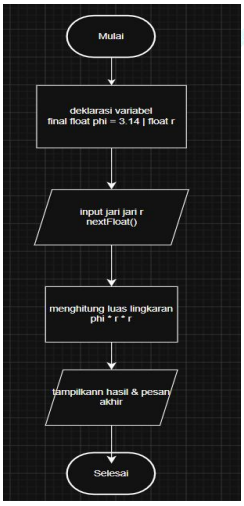


8. class Konstant

```
Jari-jari lingkaran =3
Luas lingkaran = 28.273499
Akhir program
```

Program ini bertujuan untuk mempelajari cara mendeklarasikan dan menggunakan konstanta dalam bahasa pemrograman Java menggunakan keyword final

Flowchart

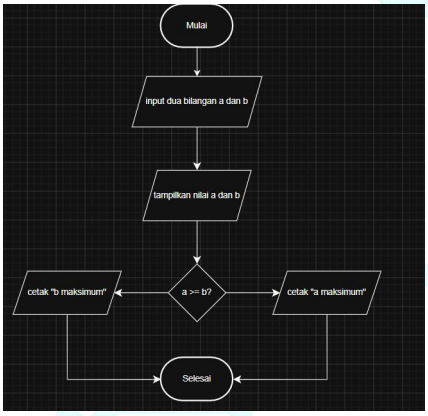


9. class Max2

```
Maksimum dua bilangan :
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
10
20
Ke dua bilangan : a = 10 b = 20
Nilai b yang maksimum: 20
```

Program ini bertujuan untuk mengimplementasikan struktur kontrol if-else dalam menyelesaikan masalah sederhana, yaitu mencari nilai maksimum dari dua bilangan bulat yang diinput oleh pengguna.

Flowchart

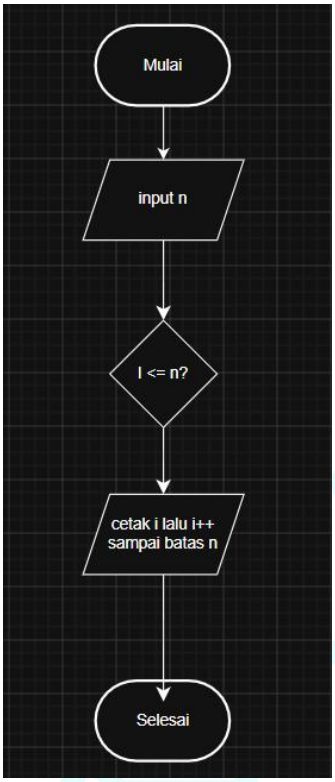


10. class PriFor

```
Baca N, print 1 s/d N N = 7
1
2
3
4
5
6
7
Akhir program
```

Program ini bertujuan untuk mempelajari penggunaan struktur perulangan for dalam bahasa Java. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana menginisialisasi variabel kontrol, menetapkan kondisi batas perulangan, dan melakukan perubahan nilai (increment) untuk mencetak deret angka dari 1 sampai dengan nilai N yang ditentukan.

Flowchart

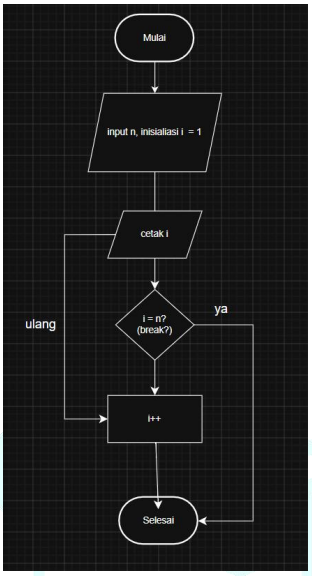


11. class PrintIterasi

```
Print i dengan ITERATE :
1
2
3
4
5
```

Fokus utamanya adalah memahami penggunaan keyword break untuk keluar dari perulangan berdasarkan kondisi tertentu dan penggunaan else untuk melakukan proses *increment* (penambahan nilai) pada variabel kontrol secara bertahap

Flowchart

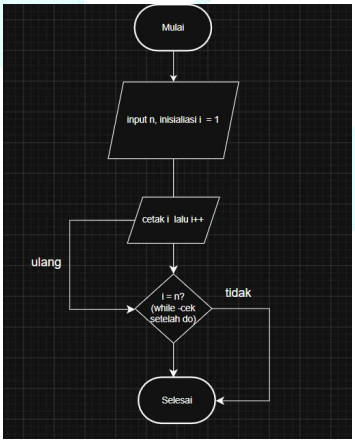


12. class PrintRepeat

```
Nilai N >0 = 10
Print i dengan REPEAT:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

Program ini bertujuan untuk mempelajari penggunaan struktur perulangan do-while dalam Java. Fokus utamanya adalah memahami karakteristik khas do-while.

Flowchart

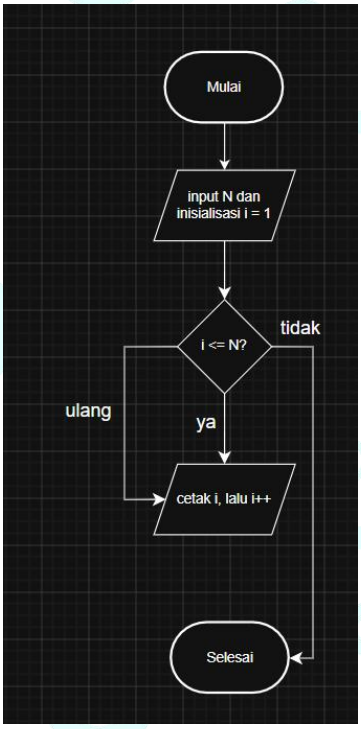


13. class PrintWhile

```
Nilai N >0 = 5
Print i dengan WHILE:
1
2
3
4
5
```

Fokus utamanya adalah mempelajari bagaimana sebuah blok instruksi akan terus dieksekusi selama suatu kondisi (predikat) bernilai benar (*true*).

Flowchart

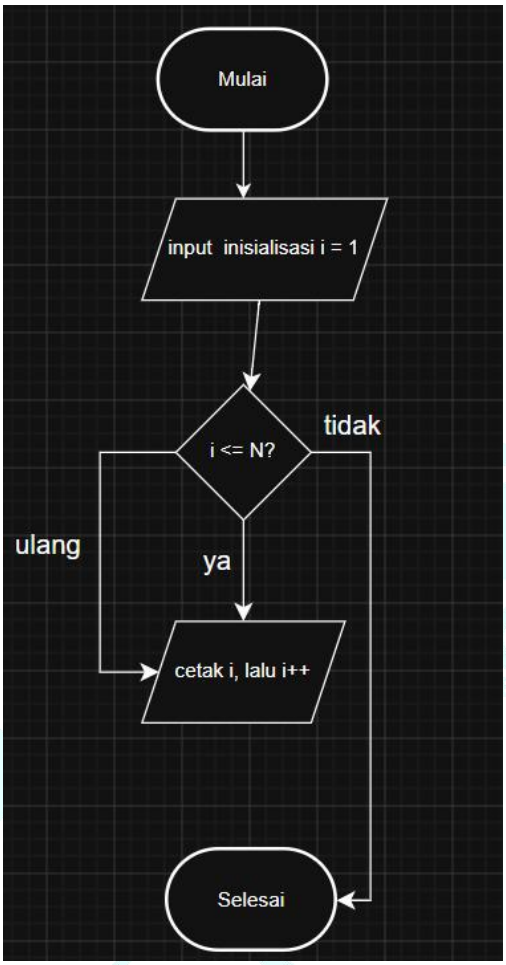


14. class PrintWhile1

```
Nilai N >0 = 2
Print i dengan WHILE (ringkas):
1
2
```

Fokus utamanya adalah memahami penggunaan operator post-increment (i++) yang digabungkan langsung di dalam perintah *output*, sehingga proses pencetakan nilai dan pembaruan variabel kontrol dapat dilakukan dalam satu baris kode saja.

Flowchart

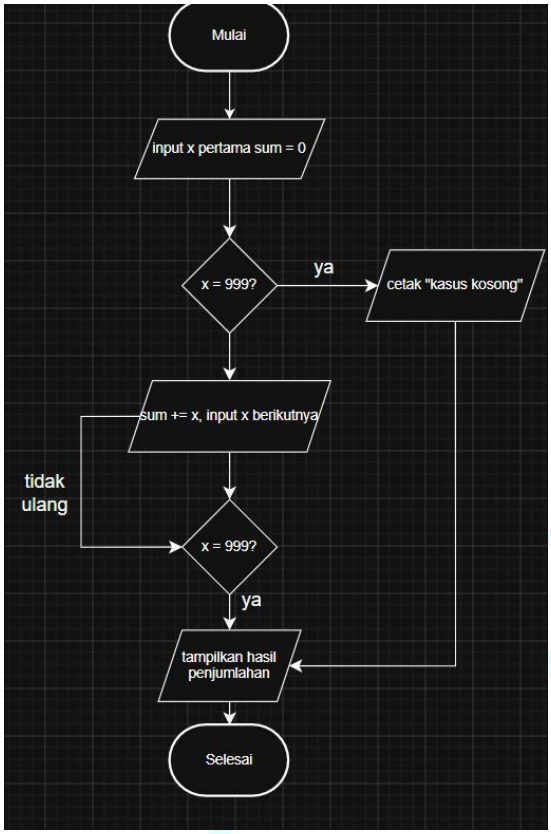


15. class PrintXinterasi

```
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 800
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 10
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 3
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 813
```

Program ini bertujuan untuk mempelajari cara melakukan akumulasi nilai (penjumlahan total) dari input pengguna yang jumlahnya tidak ditentukan di awal. Fokus utamanya adalah penggunaan nilai sentinel (angka 999) sebagai sinyal untuk menghentikan perulangan, serta memahami struktur if-else untuk menangani kondisi 'kasus kosong' jika pengguna langsung mengakhiri program di input pertama

Flowchart

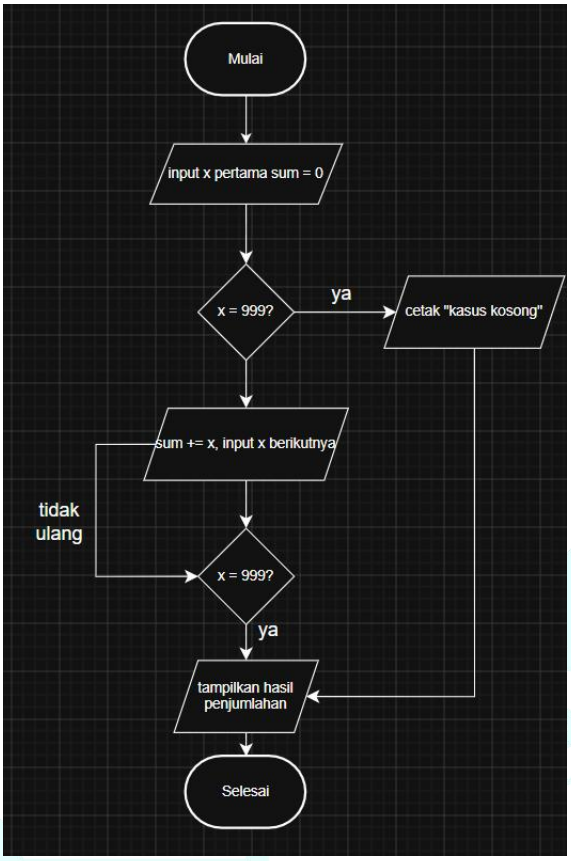


16. class PrintXRepeat

```
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 10
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 20
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 1000
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 1030
```

Program ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma penjumlahan akumulatif menggunakan struktur kontrol do-while. Fokus utamanya adalah memahami perbedaan alur logika ketika menggunakan do-while, di mana proses penjumlahan dan permintaan input berikutnya dilakukan terlebih dahulu sebelum mengecek apakah nilai tersebut adalah sentinel value (999) untuk menghentikan program

Flowchart

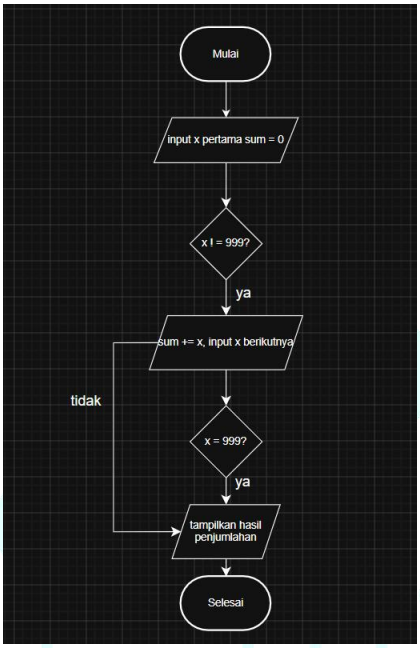


17. class PrintXWhile

```
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 02
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 03
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 30
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 35
```

Program ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma penjumlahan beruntun menggunakan struktur perulangan while. Fokus utamanya adalah memahami logika pemeriksaan kondisi di awal (*pre-test loop*), di mana program mengecek nilai input sebelum melakukan proses penjumlahan, serta memastikan penggunaan sentinel value (999) dapat menghentikan loop dengan tepat.

Flowchart



18. class SubProgram

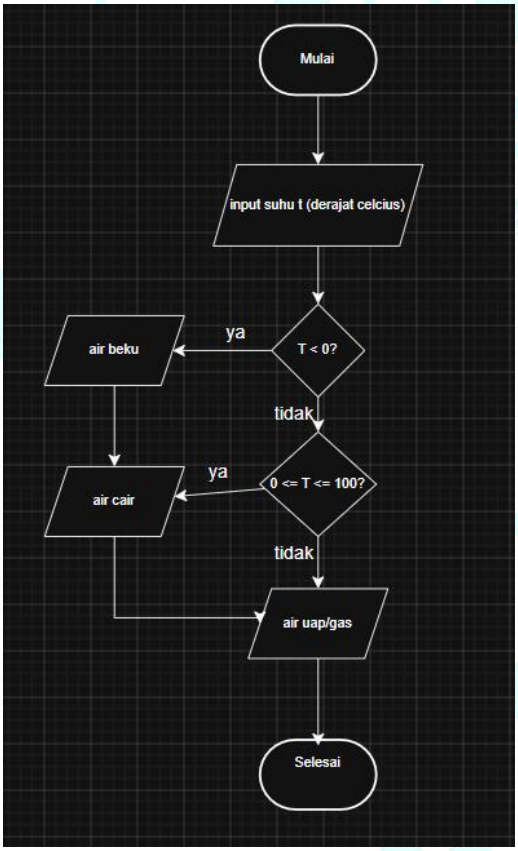
```
Maksimum dua bilangan
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
10
20
Ke dua bilangan : a = 10 b = 20
Maksimum = 20
Tukar kedua bilangan...
ke dua bilangan setelah tukar: a = 20 b = 10
```

Program ini bertujuan untuk mempelajari cara memecah kode program menjadi sub-program yang lebih kecil, yaitu Fungsi (metode yang mengembalikan nilai) dan Prosedur (metode yang tidak mengembalikan nilai.

Flowchart

19. class Tempair

```
Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = 10
Wujud air cair
10
```

Program ini bertujuan untuk mempelajari cara menggunakan struktur percabangan tiga kasus guna menentukan wujud zat (air) berdasarkan rentang nilai temperatur tertentu. Fokus utamanya adalah memahami penggunaan operator logika && (AND) untuk mengecek dua kondisi sekaligus dalam satu baris kode.

Flowchart